CHAPITRE 8

Révisions et consolidation

8.1 Stratégie de révision

À retenir. Une révision efficace alterne récupération en mémoire, correction explicite des erreurs et réemploi dans un problème. Relire passivement le cours ne suffit pas : il faut tenter une question sans modèle, comparer sa réponse, puis refaire la question après un délai.

Pour chaque chapitre, utiliser le code suivant : **V** (maîtrisé), **O** (fragile), **R** (à reprendre). Après le diagnostic, travailler en priorité une compétence orange ou rouge, puis vérifier immédiatement avec une question analogue.

Compétence	V	O	R	Action de remédiation
Choisir un modèle	☐	☐	☐	Refaire un exercice de tri arithmétique/géométrique/exponentiel.
Lire et calculer	☐	☐	☐	Reprendre les automatismes ciblés.
Rédiger et interpréter	☐	☐	☐	Ajouter données, formule, calcul, unité et phrase de réponse.

Séance 52 — Diagnostic des acquis

Révisions et consolidation

11/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Identifier les acquis.
- Classer les erreurs.
- Planifier la remédiation.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$
2. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. $u_n = u_0 + nr$
3. Résoudre $10^x = 1000$. $x = 3$
4. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. $1 - \dfrac{4}{x^2}$
5. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : identifier les acquis et classer les erreurs.

Activité 1. Répondre sans cours aux 14 questions suivantes, deux par chapitre. Reporter chaque erreur dans une grille : connaissance, choix de méthode, calcul, lecture, rédaction. Choisir ensuite deux priorités personnelles.

1. Suites. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 7$ et de raison -3. Calculer u_{10}. -23
2. Suites. La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 200$ et de raison 1,05. Calculer v_2. 220,5
3. Exponentielles. Donner le sens de variation de $f(x) = 3 \times 0{,}8^x$ sur $[0;+\infty[$. **décroissante**
4. Exponentielles. Une quantité de 500 augmente de 4 % par an. Écrire le modèle $f(x)$ après x années. $500 \times 1{,}04^x$
5. Logarithme décimal. Résoudre $10^x = 0{,}01$. $x = -2$
6. Logarithme décimal. Calculer $\log(1000) - \log(10)$. 2
7. Fonction inverse. Résoudre $\dfrac{1}{x} = 4$ pour $x \neq 0$. 0,25
8. Fonction inverse. Donner le sens de variation de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$. **décroissante**
9. Deux variables. Avec l'ajustement $y = 2x + 3$, estimer y pour $x = 10$. 23

10. Deux variables. Donner le point moyen de la série x : 1, 2, 3 et y : 4, 6, 8. $G(2;6)$
11. Probabilités conditionnelles. $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}5$. Calculer $P(A \cap B)$. 0,2
12. Probabilités conditionnelles. $P(A \cap B) = 0{,}12$ et $P(A) = 0{,}3$. Calculer $P_A(B)$. 0,4
13. Loi binomiale. X suit la loi $\mathcal{B}(3;0{,}5)$. Calculer $P(X = 3)$. 0,125
14. Variable aléatoire. X prend les valeurs 0, 1, 2 avec les probabilités 0,5, 0,3, 0,2. Calculer $E(X)$. 0,7

Corrigé. La correction attend un profil d'erreurs et un plan de reprise, pas seulement une note globale. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Le diagnostic sert à choisir la remédiation : reconnaître l'erreur, retrouver la règle utile, refaire une question analogue, puis vérifier sans aide.

Exemple 1. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. La correction attend un profil d'erreurs et un plan de reprise, pas seulement une note globale.

Exercice 8.1 · essentiel.

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Corrigé. Justifier chaque choix par variation absolue ou relative ; vérifier la positivité avant le logarithme ; multiplier le long d'un chemin et conclure par une phrase.

Application. Une coopérative installe des kits solaires domestiques dans une région rurale. Le tableau ci-dessous donne le nombre de kits installés chaque année.

Année	2021	2022	2023
Nombre de kits installés	2 480	3 150	3 938

Partie A

1. Calculer le taux d'évolution du nombre de kits installés entre 2021 et 2022, puis entre 2022 et 2023 (en pourcentage, arrondi à 0,1 %).
2. Calculer la moyenne géométrique de 1,27 et 1,25 (arrondie à 10^{-4}).
3. En déduire le taux d'évolution annuel moyen entre 2021 et 2023.

Partie B

On suppose qu'à partir de 2023, le nombre de kits installés augmente de 26 % par an. On note u_n le nombre de kits installés au cours de l'année $2023 + n$, les valeurs étant arrondies à l'unité.

1. Donner u_0, puis calculer u_1 et u_2.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Exprimer u_n en fonction de n.
3. Selon ce modèle, combien de kits seraient installés en 2028 ?
4. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année à partir de laquelle le nombre annuel de kits installés dépasserait 20 000.

Corrigé. **Cible :** Taux d'évolution, moyenne géométrique, suite géométrique.

Partie A

1. $\dfrac{3\,150-2\,480}{2\,480} \approx 0{,}270$, soit une hausse d'environ 27,0 % ; $\dfrac{3\,938-3\,150}{3\,150} \approx 0{,}250$, soit une hausse d'environ 25,0 %. Les coefficients multiplicateurs sont donc environ 1,27 et 1,25.
2. $\sqrt{1{,}27 \times 1{,}25} = \sqrt{1{,}5875} \approx 1{,}2600$.
3. Le coefficient multiplicateur annuel moyen est environ 1,26 : le taux annuel moyen est d'environ 26,0 % (contrôle direct : $\sqrt{3\,938/2\,480} \approx 1{,}2601$).

Partie B

1. $u_0 = 3\,938$; $u_1 = 3\,938 \times 1{,}26 \approx 4\,962$; $u_2 = 3\,938 \times 1{,}26^2 \approx 6\,252$.
2. Une hausse de 26 % revient à multiplier par 1,26 : (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 3\,938$ et de raison $q = 1{,}26$, donc $u_n = 3\,938 \times 1{,}26^n$.
3. 2028 correspond à $n = 5$: $u_5 = 3\,938 \times 1{,}26^5 \approx 12\,506$ kits.
4. Avec le tableau de valeurs : $u_7 \approx 19\,855 < 20\,000$ et $u_8 \approx 25\,017 > 20\,000$. Comme la raison est supérieure à 1, la suite est croissante : le seuil est dépassé à partir de $n = 8$, c'est-à-dire en 2031.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 380 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 53 — Réactivation : fonctions exponentielles

Révisions et consolidation

13/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

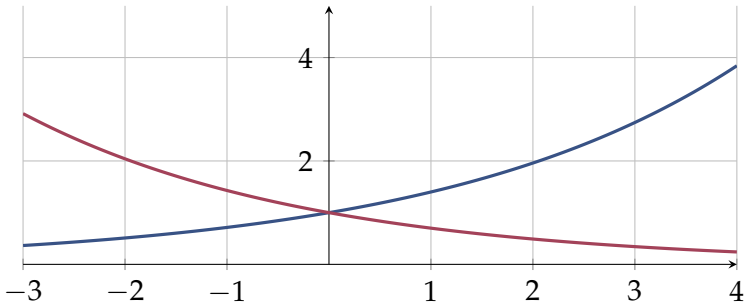
- Réactiver les modèles exponentiels.
- Résoudre et interpréter.
- Contrôler les unités.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. $2x + 9$
2. Résoudre $10^x = 1000$. $x = 3$
3. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. $1 - \dfrac{4}{x^2}$
4. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$
5. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. $u_n = u_0 + nr$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les modèles exponentiels et résoudre et interpréter.

Activité 2. Une valeur de 18 000 augmente de 3,5 % par an. Écrire le modèle, calculer la valeur après huit ans et déterminer quand elle dépassera 25 000.



Corrigé. $V(t) = 18\,000 \times 1{,}035^t$, $V(8) \approx 23\,703$. Le seuil est dépassé à partir de la dixième année. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Une fonction exponentielle modélise une évolution relative constante. Identifier d'abord la valeur initiale et le coefficient multiplicateur.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $V(t) = 18\,000 \times 1{,}035^t$, $V(8) \approx 23\,703$. Le seuil est dépassé à partir de la dixième année.

Exercice 8.2 · essentiel.

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Corrigé. Justifier chaque choix par variation absolue ou relative ; vérifier la positivité avant le logarithme ; multiplier le long d'un chemin et conclure par une phrase.

Application. La fréquentation d'un parc naturel a connu trois évolutions annuelles successives : une hausse de 5,4 %, puis une baisse de 2,6 %, puis une hausse de 7,1 %.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global sur les trois années et le taux d'évolution global correspondant (arrondi à 0,01 %).
2. Calculer le taux d'évolution annuel moyen sur cette période (arrondi à 0,01 %).
3. La fréquentation initiale était de 85 000 visiteurs. Calculer la fréquentation finale, puis vérifier qu'une hausse de ce taux moyen appliquée trois fois conduit à peu près au même résultat.

Corrigé. **Cible :** Taux d'évolution annuel moyen sur trois ans.

1. Les coefficients sont 1,054, $1 - 0{,}026 = 0{,}974$ et 1,071. Coefficient global : $1{,}054 \times 0{,}974 \times 1{,}071 \approx 1{,}099\,48$, soit une hausse globale d'environ 9,95 %.
2. Le coefficient annuel moyen c_m vérifie $c_m^3 = 1{,}099\,48$, donc $c_m = 1{,}099\,48^{1/3} \approx 1{,}0321$. Le taux annuel moyen est d'environ 3,21 %.
3. Fréquentation finale : $85\,000 \times 1{,}054 \times 0{,}974 \times 1{,}071 \approx 93\,456$ visiteurs. Avec le taux moyen : $85\,000 \times 1{,}0321^3 \approx 93\,451$ visiteurs ; l'écart vient seulement de l'arrondi de c_m.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 385 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 54 — Réactivation : logarithme décimal

Révisions et consolidation

18/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Réactiver les logarithmes.
- Résoudre une équation.
- Vérifier les conditions.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 160. 8
2. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. $1 - \dfrac{4}{x^2}$
3. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$
4. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. $u_n = u_0 + nr$
5. Résoudre $10^x = 1000$. $x = 3$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les logarithmes et résoudre une équation.

Activité 3. Résoudre $10^x = 340$, $1{,}06^n = 2$ et $1{,}06^n \geq 2$. Pour chaque réponse, distinguer valeur réelle, valeur approchée et rang entier minimal.

Corrigé. $x \approx 2{,}5315$; $n \approx 11{,}90$; pour le seuil entier, $n = 12$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Le logarithme transforme une équation exponentielle en équation sur l'exposant. Conditions : base positive différente de 1, second membre positif.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $x \approx 2{,}5315$; $n \approx 11{,}90$; pour le seuil entier, $n = 12$.

Exercice 8.3 · essentiel.

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Corrigé. Justifier chaque choix par variation absolue ou relative ; vérifier la positivité avant le logarithme ; multiplier le long d'un chemin et conclure par une phrase.

Application. *Définition.* L'ordre de grandeur d'un réel $x > 0$ est la puissance de 10 la plus proche de x (on compare les distances de x aux deux puissances de 10 qui l'encadrent).

1. On considère $x = 27{,}6$ et $y = 812$.
   a. Donner l'ordre de grandeur de x et celui de y, en justifiant par un calcul de distances.
   b. À l'aide de la calculatrice, donner $\log(x)$ et $\log(y)$ arrondis à 10^{-3}. Proposer une conjecture : comment obtenir l'ordre de grandeur à partir de l'arrondi à l'unité du logarithme ?
2. On considère $z = 4{,}6$. Déterminer son ordre de grandeur et $\log(z)$. La conjecture de la question 1 est-elle vérifiée ?
3. On écrit x en notation scientifique : $x = a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$ et n entier relatif. Selon la valeur de a, quel est l'ordre de grandeur de x ? (En cas d'égalité des distances, on retient la plus grande puissance.)
4. Exprimer $\log(x)$ en fonction de n et de $\log(a)$. En déduire une méthode pour obtenir n, a, puis l'ordre de grandeur de x à partir de $\log(x)$.
5. En cybersécurité, on évalue la robustesse d'une clé ou d'un mot de passe par le nombre de possibilités. La calculatrice ne peut pas afficher directement les nombres suivants. Déterminer l'ordre de grandeur :
   a. du nombre $2^{1\,024}$ de clés de 1 024 bits ;
   b. du nombre 94^{128} de mots de passe de 128 caractères choisis parmi 94 caractères.

Corrigé. **Cible :** Ordre de grandeur et logarithme décimal.

1. a. $10 < 27{,}6 < 100$: $27{,}6 - 10 = 17{,}6$ et $100 - 27{,}6 = 72{,}4$, donc l'ordre de grandeur de x est 10. $100 < 812 < 1\,000$: $812 - 100 = 712$ et $1\,000 - 812 = 188$, donc celui de y est 10^3.
   b. $\log(27{,}6) \approx 1{,}441$ et $\log(812) \approx 2{,}910$. Les arrondis à l'unité sont 1 et 3 : conjecture « l'ordre de grandeur de x est 10^k, où k est l'arrondi à l'unité de $\log(x)$ ».
2. $1 < 4{,}6 < 10$: $4{,}6 - 1 = 3{,}6$ et $10 - 4{,}6 = 5{,}4$, donc l'ordre de grandeur de z est $1 = 10^0$. Or $\log(4{,}6) \approx 0{,}663$, dont l'arrondi est 1 : la conjecture donnerait 10^1. Elle est fausse (z est un contre-exemple).
3. x est compris entre 10^n et 10^{n+1}, dont le milieu est $\dfrac{10^n + 10^{n+1}}{2} = 5{,}5 \times 10^n$. Donc l'ordre de grandeur est 10^n si $a < 5{,}5$, et 10^{n+1} si $a \geqslant 5{,}5$.
4. $\log(x) = \log(a) + \log(10^n) = n + \log(a)$, avec $0 \leqslant \log(a) < 1$. Méthode : n est la partie entière de $\log(x)$; $a = 10^{\log(x) - n}$; on compare a à 5,5 (ce qui revient à comparer $\log(x) - n$ à $\log(5{,}5) \approx 0{,}740$, et non à 0,5).
5. a. $\log(2^{1\,024}) = 1\,024 \log(2) \approx 308{,}255$. Donc $n = 308$, $a = 10^{0{,}255} \approx 1{,}80 < 5{,}5$: l'ordre de grandeur est 10^{308}.

b. $\log(94^{128}) = 128\log(94) \approx 252{,}560$. Donc $n = 252$, $a = 10^{0{,}560} \approx 3{,}63 < 5{,}5$: l'ordre de grandeur est 10^{252}. (Arrondir le logarithme aurait donné à tort 10^{253}.)

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 390 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 55 — Réactivation : fonction inverse

Révisions et consolidation

20/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

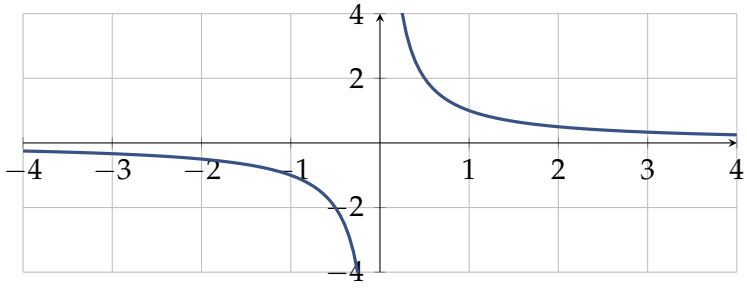
- Réactiver la fonction inverse.
- Mener une étude.
- Tracer et interpréter.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}10$
2. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$
3. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. $u_n = u_0 + nr$
4. Résoudre $10^x = 1000$. $x = 3$
5. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. $1 - \dfrac{4}{x^2}$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver la fonction inverse et mener une étude.

Activité 4. Étudier $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$ sur $]0, +\infty[$ et interpréter son minimum dans un contexte de coût moyen. Produire le tableau de variations et une esquisse.



Corrigé. $f'(x) = \dfrac{(x-4)(x+4)}{x^2}$; minimum $f(4) = 8$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour une fonction contenant $\dfrac{1}{x}$, commencer par exclure $x = 0$, puis dériver, factoriser et étudier le signe avant les variations.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $f'(x) = \dfrac{(x-4)(x+4)}{x^2}$; minimum $f(4) = 8$.

Exercice 8.4 · essentiel.

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Corrigé. Justifier chaque choix par variation absolue ou relative ; vérifier la positivité avant le logarithme ; multiplier le long d'un chemin et conclure par une phrase.

Application. Un atelier fabrique des sacs en raphia. Le coût de production, en milliers d'ariary, de x sacs par semaine est donné par $C(x) = 2x^2 + 40x + 1\,250$, pour x compris entre 0 et 60. L'atelier cherche le nombre de sacs pour lequel le coût moyen de fabrication d'un sac est le plus faible.

1. Calculer $C(0)$ et interpréter ce résultat. Calculer le coût de production de 10 sacs, puis le coût moyen d'un sac pour cette production.
2. On note $f(x)$ le coût moyen d'un sac lorsque l'atelier fabrique x sacs, pour $x \in [1;60]$. Montrer que $f(x) = 2x + 40 + \dfrac{1\,250}{x}$.
3. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \dfrac{2(x-25)(x+25)}{x^2}$.
4. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[1;60]$ et dresser le tableau de variations de f.
5. Combien de sacs l'atelier doit-il fabriquer pour que le coût moyen soit minimal ? Donner ce coût moyen minimal.
6. Les sacs sont vendus 150 000 Ar pièce. Pour cette production, quel est le bénéfice réalisé sur un sac ? sur la semaine ?

Corrigé. **Cible :** Coût moyen minimal : dérivée et fonction inverse.

1. $C(0) = 1\,250$: les frais fixes s'élèvent à 1 250 milliers d'ariary, soit 1 250 000 Ar par semaine. $C(10) = 200 + 400 + 1\,250 = 1\,850$ milliers d'ariary ; coût moyen : $\dfrac{1\,850}{10} = 185$ milliers d'ariary, soit 185 000 Ar par sac.
2. Pour $x \geqslant 1$, $f(x) = \dfrac{C(x)}{x} = \dfrac{2x^2}{x} + \dfrac{40x}{x} + \dfrac{1\,250}{x} = 2x + 40 + \dfrac{1\,250}{x}$.
3. La dérivée de $\dfrac{1}{x}$ est $-\dfrac{1}{x^2}$, donc $f'(x) = 2 - \dfrac{1\,250}{x^2} = \dfrac{2x^2 - 1\,250}{x^2} = \dfrac{2(x^2-625)}{x^2} = \dfrac{2(x-25)(x+25)}{x^2}$.

4. Sur $[1;60]$: $2>0$, $x+25>0$ et $x^2>0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x-25$. Ainsi $f'(x)<0$ sur $[1;25[$, $f'(25)=0$ et $f'(x)>0$ sur $]25;60]$. f est décroissante sur $[1;25]$ et croissante sur $[25;60]$, avec $f(1)=1\,292$, $f(25)=140$ et $f(60)\approx 180{,}8$.
5. Le minimum est atteint pour $x=25$: il faut fabriquer 25 sacs par semaine. Le coût moyen minimal vaut $f(25)=50+40+50=140$ milliers d'ariary, soit 140 000 Ar par sac.
6. Bénéfice par sac : $150\,000-140\,000=10\,000$ Ar. Sur la semaine : $25\times 10\,000=250\,000$ Ar (contrôle : recette $25\times 150=3\,750$ et coût $C(25)=3\,500$ milliers d'ariary, soit 250 milliers d'ariary).

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 395 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.